EASYCODE AI · ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Знакомство со средой блочного программирования

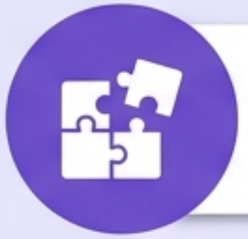
Учимся составлять команды с помощью блоков



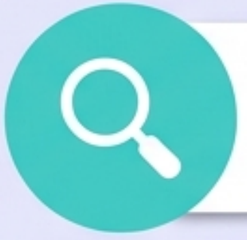
Gemini Notebook

НАВИГАЦИЯ УРОКА

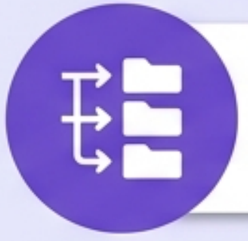
Чему мы научимся сегодня



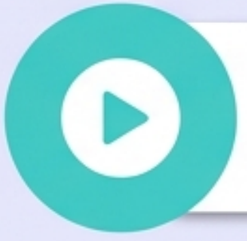
Объяснять, что такое блочное программирование.



Находить основные части среды программирования.



Различать блоки по их назначению.



Понимать, как запускается программа и где появляется результат.

Gemini Notebook

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Что такое блочное программирование?

Блочное программирование — это способ создания программ с помощью готовых блоков-команд. Чтобы составить программу, нужно выбрать подходящие блоки и соединить их в нужном порядке. Блоки похожи на детали конструктора.



Программа — это команды, записанные в форме, которую может выполнить компьютер.

Gemini Notebook

ВОЗМОЖНОСТИ

Что можно создавать с помощью блоков?



АНИМАЦИИ

Персонажи двигаются, меняют внешний вид и показывают сообщения.



ИГРЫ

Герой выполняет команды, собирает предметы и реагирует на действия игрока.



ИСТОРИИ

Персонажи рассказывают историю, а пользователь участвует в ней.



ПРОЕКТЫ

Программа задаёт вопросы, показывает примеры и помогает изучать темы.



РОБОТЫ

Блоки позволяют управлять движением робота, светом и другими действиями.

Gemini Notebook

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Как работать с программой по шагам

1

Выбрать исполнителя

Определить, кто будет выполнять команды

2

Найти нужные блоки

Выбрать команды для задачи

3

Переместить в рабочую область

Подготовить их для соединения

4

Соединить по порядку

Собрать последовательность

5

Запустить программу

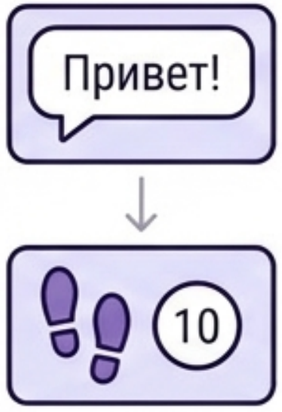
Посмотреть, что делает исполнитель

Если результат отличается от задуманного — проверь блоки и их порядок.

Gemini Notebook

ЛОГИКА

Почему важен порядок команд?



Правильная последовательность: сначала персонаж поздоровается, а потом переместится. Если поменять их местами — действие изменится!

Вопрос: Достаточно ли просто выбрать правильные блоки в случайном порядке?

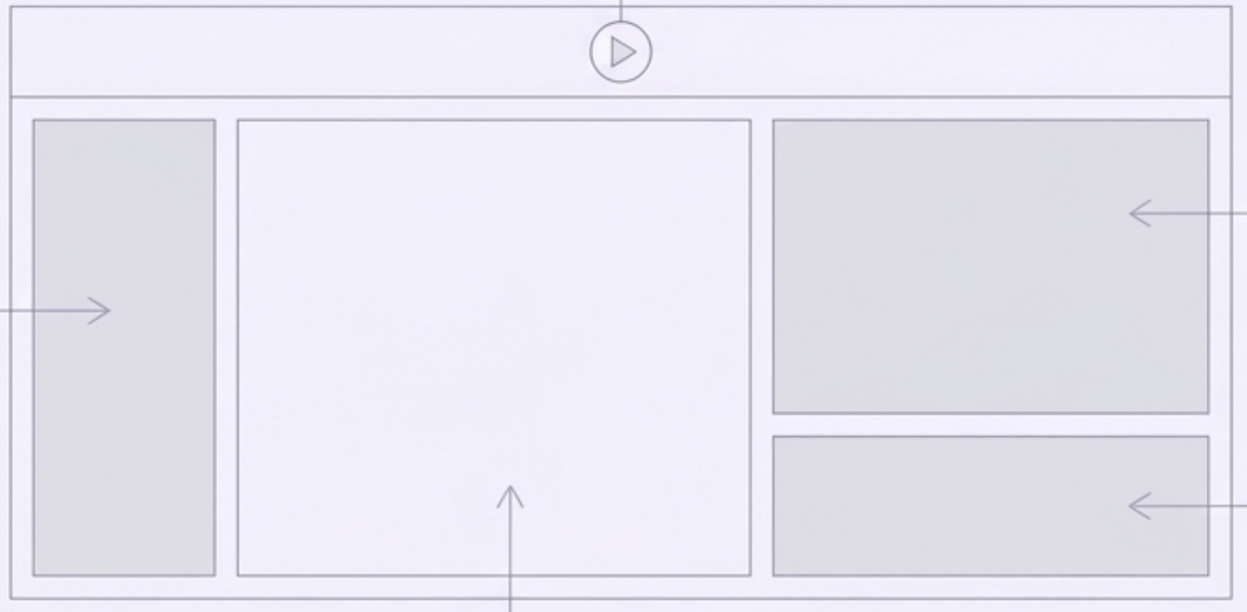
Нет. Программа выполнит ровно тот порядок действий, который мы составили. Важно и назначение блоков, и их последовательность.

Gemini Notebook

ИНТЕРФЕЙС

Из чего состоит среда?

Среда программирования — это приложение или веб-сервис, в котором создают и запускают программы.



Элементы запуска: Кнопки, чтобы начать и остановить программу.

Палитра блоков: Здесь находятся доступные команды по группам.

Сцена: Область результата, где персонаж выполняет действия.

Панель исполнителей: Выбор персонажа или объекта.

Рабочая область: Здесь мы размещаем и соединяем блоки.

Gemini Notebook

КЛАССИФИКАЦИЯ

Какие бывают группы блоков?

Движение Команды перемещения и поворота (Пример: «идти 10 шагов»)

Внешний вид Изменение изображения или показ сообщений (Пример: «сказать “Привет!”»)

Звук Воспроизведение звуков и изменение громкости

События Связаны с началом выполнения программы (Пример: запуск по нажатию)

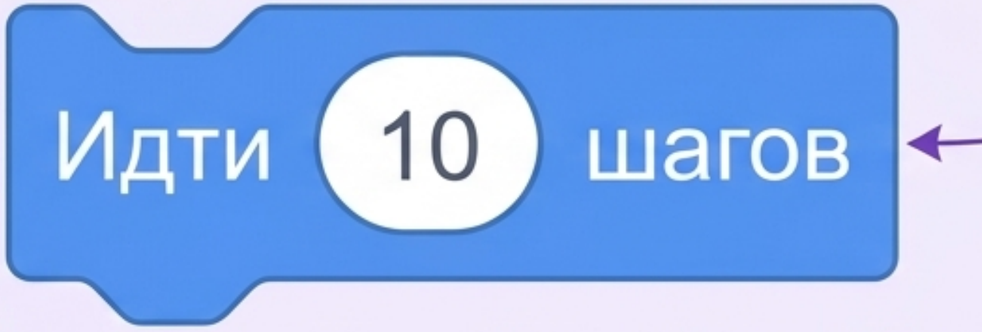
Управление Помогают организовать работу (Пример: ждать, повторять)

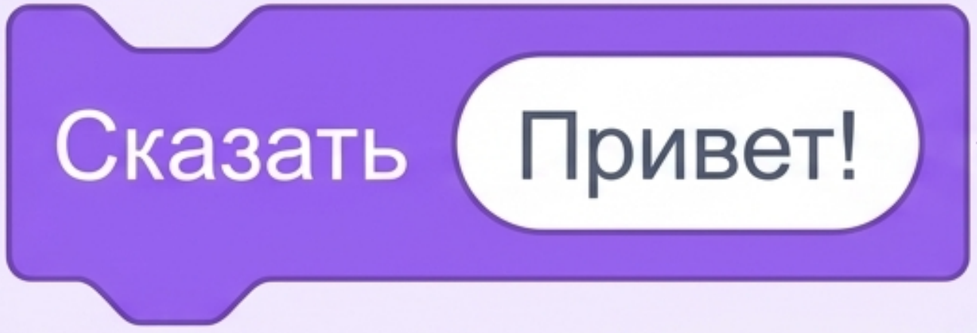
Внимание: точные цвета групп зависят от выбранной среды. Всегда обращай внимание на текст внутри блока!

Gemini Notebook

АНАТОМИЯ БЛОКА

Как понимать команду?





Действие: Что именно делает персонаж.

Значение: Число или текст внутри блока, которые позволяют изменять действие команды.

Gemini Notebook

ПРАКТИКА

Проверь себя: где это находится?

1. Ищешь команду движения. Куда нужно посмотреть?

2. Хочешь соединить несколько блоков вместе. Где это нужно сделать?

3. Хочешь увидеть, как действует персонаж. На какую область смотреть?

4. Нужно составить команды для другого героя. Где его выбрать?

5. Хочешь проверить свою программу. Какое действие выполнить?

Для обсуждения: почему палитра блоков и рабочая область нужны отдельно?

Gemini Notebook

ИТОГИ

Главное за урок

- Блочное программирование позволяет создавать программы из готовых блоков-команд.
- В палитре мы выбираем блоки, а в рабочей области соединяем их.
- Блоки имеют разное назначение, а значения внутри них можно менять.
- После запуска мы всегда наблюдаем результат и проверяем свой замысел.

Представь, что ты собираешь конструктор: выбираешь подходящие детали, соединяешь их и проверяешь результат. Исполнитель выполнит ровно ту программу, которую ты собрал!

Gemini Notebook

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Вопросы для самопроверки

1. Что такое блочное программирование?

2. Чем палитра блоков отличается от рабочей области?

3. Как узнать, какое именно действие выполняет блок?

4. Зачем обязательно запускать программу после соединения блоков?

На следующем уроке 2.2 — собираем собственную программу!

Gemini Notebook